

TP2 - Docker Compose : stack multi-services

Etape 1 - Docker Compose - 30 min - Facile

Fichier créé : `SujetTP2/docker-compose.yml`

3 services définis :

Service	Base	Port exposé	Rôle
<code>frontend</code>	build <code>./frontend</code>	<code>8080:80</code>	Sert l'interface Nginx
<code>api</code>	build <code>./api</code>	<code>3000:3000</code>	API Node.js
<code>database</code>	<code>postgres:16-alpine</code>	aucun	Base de données PostgreSQL

Etape 2 - Volumes + .env - 30 min - Intermediaire

`docker-compose.yml` modifié :

- Ajout d'un volume `db_data` sur le service `database`, monté sur `/var/lib/postgresql/data`
- Déclaration du volume nommé en bas du fichier

2b Fichier .env

`docker-compose.yml` modifié :

- `DB_PASSWORD: changeme` → `DB_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}` sur l'api
- `POSTGRES_PASSWORD: changeme` → `POSTGRES_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}` sur la database

`.env` créé :

- Contient `DB_PASSWORD=changeme` la vraie valeur, hors du compose

Aucun secret en clair dans le compose :

```
r0rooooooooo@Skz:/mnt/c/Users/Rorooooooooo/Desktop/TP DOCKER/Su
jetTP2$ grep -i password docker-compose.yml
    DB_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
    POSTGRES_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
```

Cycle down / up – volume créé et données persistantes :

```
r0rooooooooo@Skz:/mnt/c/Users/Rorooooooooo/Desktop/TP DOCKER/Su
jetTP2$ sudo docker compose down
```

```
[+] down 4/4
```

```
✓ Container sujettp2-api-1      Removed
```

```
10.4s
```

```
✓ Container sujettp2-frontend-1 Removed
```

```
0.5ss
```

```
✓ Container sujettp2-database-1 Removed
```

```
0.3s
```

```
✓ Network sujettp2_default      Removed
```

```
0.5s
```

```
r0rooooooooo@Skz:/mnt/c/Users/Rorooooooooo/Desktop/TP DOCKER/Su
```

```
jetTP2$ sudo docker compose up -d
```

```
[+] up 5/5
```

```
✓ Network sujettp2_default      Created
```

```
0.4s
```

```
✓ Volume sujettp2_db_data       Created
```

```
0.0s
```

```
✓ Container sujettp2-frontend-1 Started
```

```
0.9s
```

```
✓ Container sujettp2-database-1 Started
```

```
0.6s
```

```
✓ Container sujettp2-api-1      Started
```

```
1.1s
```

```
r0rooooooooo@Skz:/mnt/c/Users/Rorooooooooo/Desktop/TP DOCKER/Su
```

```
jetTP2$ sudo docker compose down
```

```
[+] down 4/4
```

```
✓ Container sujettp2-api-1      Removed
```

```
10.5s
```

```
✓ Container sujettp2-frontend-1 Removed
```

```

10.7s
✓ Container sujettp2-database-1 Removed
0.3s
✓ Network sujettp2_default      Removed
0.5s
roroooooooo@Skz:/mnt/c/Users/Roroooooooo/Desktop/TP DOCKER/Su
jetTP2$ sudo docker compose up -d
[+] up 4/4
✓ Network sujettp2_default      Created
0.4s
✓ Container sujettp2-frontend-1 Started
0.7s
✓ Container sujettp2-database-1 Started
0.5s
✓ Container sujettp2-api-1      Started
1.0s
roroooooooo@Skz:/mnt/c/Users/Roroooooooo/Desktop/TP DOCKER/Su
jetTP2$

```

Etape 3 - Service tiers : Adminer - 30 min - Intermediaire

`docker-compose.yml` modifié :

- Service `adminer` ajouté avec l'image officielle `adminer`
- Port `8081:8080` accessible sur `http://localhost:8081`
- `ADMINER_DEFAULT_SERVER: database` l'info serveur est pré-rempli dans l'interface
- `database` reste sans port exposé sur l'hôte

Select: messages

Select data

Show structure

Alter table

New item

Select

Search

Sort

Limit

Text length

Action

50

100

Select

SELECT * FROM "messages" LIMIT 50 (0.000 s) Edit

☐ Modify	id	texte	created_at
☐ edit	1	test	2026-06-22 08:04:10.368432
☐ edit	2	tetetet	2026-06-22 08:04:11.96431
☐ edit	3	aaaa	2026-06-22 08:04:13.004323
☐ edit	4	nouveau test	2026-06-22 08:12:08.488608

Whole result

Modify

Selected (0)

Export (4)

4 rows

Save

Import

TP2 — Docker Compose

Frontend · API Node.js · PostgreSQL

API connectée ✓

Envoyer

nouveau test

22/06/2026 10:12:08

aaaa

22/06/2026 10:04:13

tetetet

22/06/2026 10:04:11

test

22/06/2026 10:04:10

http://localhost:8081

affiche l'interface Adminer



Connexion à

database

via le réseau Docker interne



Table <code>messages</code> visible avec les données	✓
<code>database</code> non exposée directement sur l'hôte	✓